Transition de phase

M.1

Scanné avec CamScanner

Sujets exposés :

- Théorie de Landau
- Théorie de champ moyennes
- Simulation de Monté-Carlo
- Groupe de renormalisation
- Modèle d'Ising
- Systèmes semi-infinis (effet de surface)

Température de Curie : est la T° à laquelle le matériau perd son aimentation permanente.

⇒ à $T_c \rightarrow M = 0$

$T_c \equiv T°$

le diamagnétisme est un phénomène général, il existe ds tt les matériaux, on appliquant chp $\vec{B}$ les élé du matériaux modifient leur mvt de façon à s'opposer à l'établissement du chp (loi de Lenz).

dans le cas où le matériau (ses éléments) portent des moment permanents, le paramagnétisme se superpose au diamagnétisme ⇒ aimentation induite ou diamagnétisme est << Parmagnétisme. ⇒ Matériau Paramagnétique.
" B. diu . Physique stat "

Ferromagné $\xrightarrow{\nearrow T}$ Parramagne
↑↑↑ ↑↑↑ qd $T = T_c$ $\vec{\downarrow}, \vec{\uparrow}$

pour qlq matériaux T_c.

Fer	1043 K
Cobalt	1388 K
nickel	627 K

on peut passer du Ferro au parra en augmentant la température (le Ferro disparait et le remplace le parra)

Scanné avec CamScanner

Chapitre I : Introduction générale

I-1" Introduction :

Le but de ce cours de base est d'introduire le magnétisme des materiaux. A partir des notions microscopiques de spin, de moment magnétique ... (voir diapo)

Contenu de ce module :

1° Introduction

2° Mécanique statistique et transition de phase

3° Modèle d'Ising.

4° Théorie du champ moyen et théorie de Landau.

5° Matrice de transfert.

- La physique classait les états de la matière en gaz, Liquide, et solide, Ce classement est trop grossière.

Historique :

1895 : Les expériences de P. Curie (nouveaux types de changements de phase)

→ Comportement magnétique lié à la variation de température.

- Système diamagnétique : $\chi < 0$ "Cu, Bi, C, Ag, Au, Pb, Zn"
(derrière croissante)

$$\chi = \frac{M}{B} \quad \text{avec} \quad \chi : \text{susceptibilité magnétique}$$

M : aimantation totale

B : champ magnétique externe.

- Système paramagnétique : $\chi > 0$ "Al, Cr, K, Mg, Na"

$\chi \sim \frac{1}{T}$ la susceptibilité est la variation de l'aimantation par rapport à l'excitation externe ($B = \underbrace{H}_{\text{notation}}$)

↑ ↓ ↗ ↓
↑ ↓ ↘ →
← ↘ ↙ ↑

désordre ($M = 0$) (la somme des flèches).

- diamagnétique : et paramagnétique sont de nature ≠.

- Ferromagnétique : ↑ ↑ ↑
↑ ↑ ↑ aimantation spontané
↑ ↑ ↑ (ordre à basse température)

Scanné avec CamScanner

- Ferromagnétique et Paramagnétiques: sont liés, en modifiant par exemples la température, on peut passer de l'état Ferro vers Para ou l'inverse. (changement de phase)



- Anti ferromagnétique: ↑↓ ↑↓ ↑↓ ordonné mais $M=0$ (atomes)
- Ferrimagnétique: ↑↓ ↑↓ ↑↓ (A B A B A B) mélange de deux atomes ≠ en spin et $M \neq 0$
  $s=7$ $s=-\frac{1}{2}$

1905: Langevin: proposa une théorie pour diamagnétisme et paramagnétisme qui rendait compte des résultats de P Curie.

+ Diamagnétisme: Propriété de certains atomes "matériaux" en créant un champ faible qui s'oppose au champ magnétique appliqué "ext"

$$B_{tot} = B_{ext} - B_M \quad \text{avec } B_M : \text{champ magnétique du matériau}$$

+ Paramagnétisme: propriétés que possèdent certains substances "AE" qui provoque un champ faible de même sens que le champ externe.

Selon Langevin, l'aimentation totale est donnée par:

$$M = N\mu \, \mathcal{L}\left(\frac{\mu H}{k_B T}\right) \quad \text{où } \mathcal{L}(x) = \text{fonction de Langevin.}$$

$$\mathcal{L}(x) = \coth(x) - \frac{1}{x}$$

avec: μ = moment magnétique individuel. $\left\{\coth = \frac{1}{\tanh}\right.$

N : nombre d'atomes magnétique.

H : champ magnétique. (externe) $\quad \mathcal{L}(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{3}x - \frac{1}{45}x^3 + \dots$

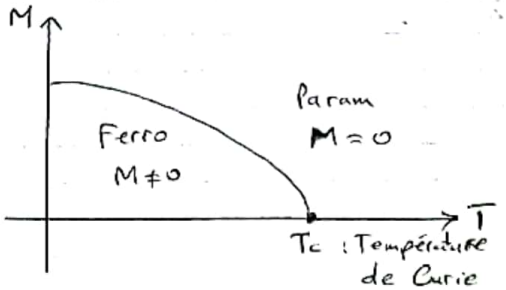
quand $H \to 0$; $M = \frac{N\mu^2}{3kT} H$ (en accord avec les résultats exp de P. Curie)

1906: P. Weiss: (devinité de $\mathcal{L}$) $\Rightarrow M \sim \alpha \frac{1}{T} \Rightarrow \chi = \frac{\partial M}{\partial H} \sim \beta \frac{1}{T}$ (cste, cste)

Système Ferromagnétique $\Rightarrow$ ∃ aimentation spontané M_{sp}

$M_{sp} \neq 0$ (Plan ordonné ferromagnétique) quand $T < T_c$

$M_{sp} = 0$ (Plan désordonné paramagnétique) quand $T > T_c$



↑ ↑ ↑ ↑
↑ ↑ ↑ ↑
$T < T_c$
$M \neq 0$

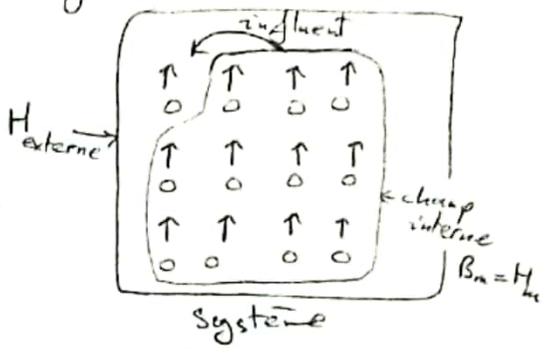
↱ ↙ ↑ ↓
↗ ↱ ↓ ↑
$T > T_c$
$M = 0$

Scanné avec CamScanner

Weiss dit que les autres moments magnétique influent ou autres :

$H_m = KM$; K : constante de proportionalité

H_m : champ moléculaire (interne).



Soit $H_0 = \overset{\text{externe}}{\downarrow} H + KM = H + H_m$

Langevin et Weiss on trouvés que (en remplaçant dans la théorie de Langevin H par $H + H_m$) $M = N\mu \mathcal{L}\left(\frac{\mu(H+kM)}{k_B T}\right)$

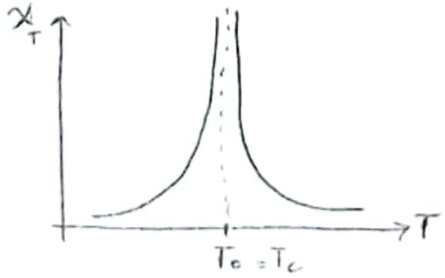
- En absence de champ (externe) ($H = 0$) on a : $M = N\mu \mathcal{L}\left(\frac{\mu KM}{k_B T}\right)$

pour $H = 0$, M s'annule à $T_0 = K N \mu^2 / 3k_B = T^0$: température de Curie

Je dérive M_{pk} à H puis je fais $H \to 0 \Rightarrow \chi_T = \frac{C}{T - T_c}$ ← est de Curie

Température réduite

Remarque :



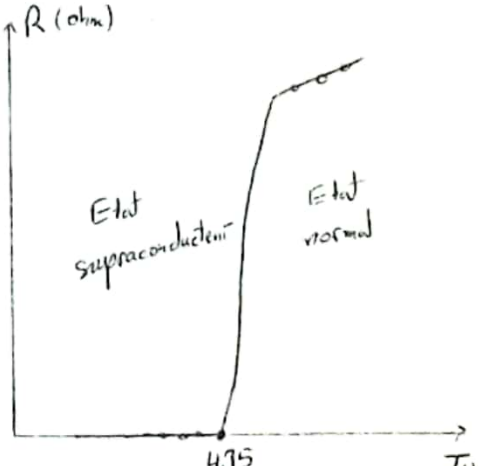
$C = \frac{N\mu^2}{3k_B}$

La susceptibilité χ diverge à la transition quand ($T = T_0 = T_c$).

1911 : Supraconductivité

Kamerling Onnes à étudié la variation de la résistance électrique de Hg (mercure) (solide)

lorsque $T < 4{,}15\,K \Rightarrow R = 0$ (résistance nulle)



- à $T = T_c$ pas de chaleur latente $\Rightarrow$ Transition continue,
- d'autre exemples.

Plomb : $T_c = 7K$

Nitrure de Niobium : $T_c = 16K$

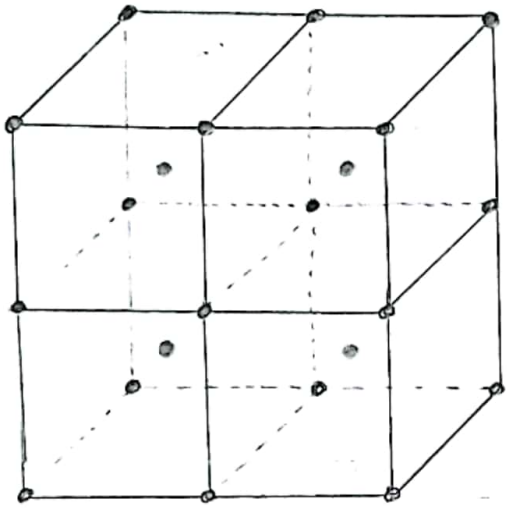
1925 : Structure ordonnés dans les alliages métalliques

Considérons l'alliage (Cu Zn) l'aitan β (Alliages binaire), (Cubique centré)

Scanné avec CamScanner

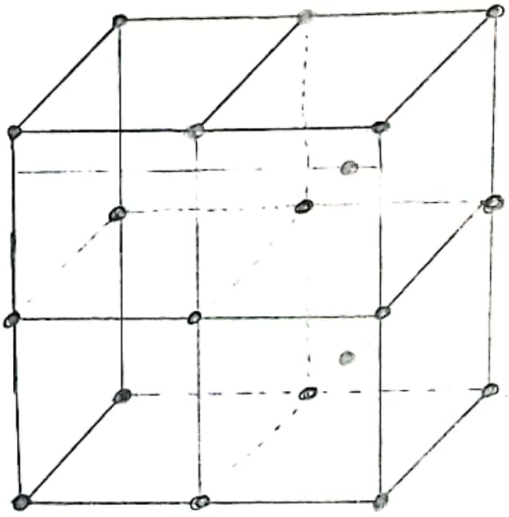
à très basse température

Structure ordonnés : chaque type d'atomes (Zn ou Cu) préfère l'un des deux sous réseaux



à Haute température : distribution d'Ehrenfest

manière aléatoire ⇒ phase désordonnée.

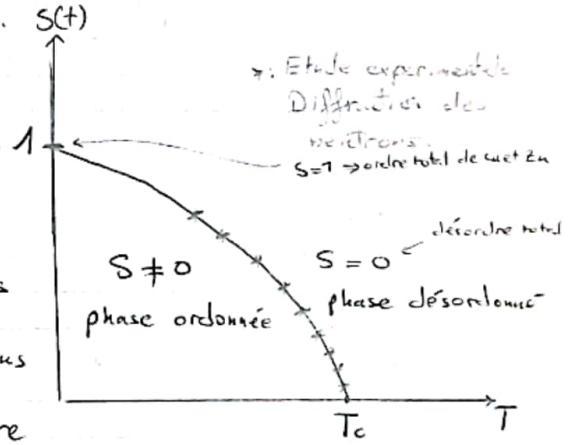


* $T_c = 733°K$ Transition continue d'une phase ordonnée à la phase désordonnée

définissons un paramètre d'ordre $S(t)$:

$S = n_{Cu} - n_{Zn}$, avec n : le nombre d'occupations sur un sous réseau.

* Bragg et williams (1934) ⇒ Transition continue.



1928 : Suprafluidité : Wolfke et Keesom

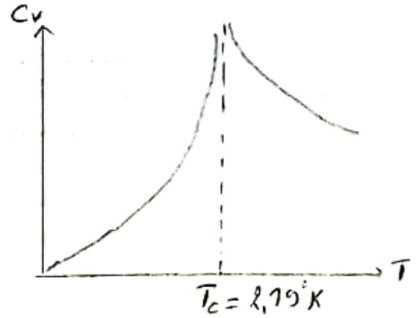
Il suggérent l'existence de deux phases liquides distincts, l'He I et l'He II respectivement au-dessus et au dessous d'une température de transition de l'ordre de 2,3 K.

He (liquide) présentait une discontinuité de la chaleur spécifique C_v (chaleur spécifique) → fluctuation dans une valeur moyenne

Classification d'Ehrenfest (1933)

* pour déterminer la classification, il faut étudier la variation du potentiel thermodynamique :

$$G = U - TS + PV$$



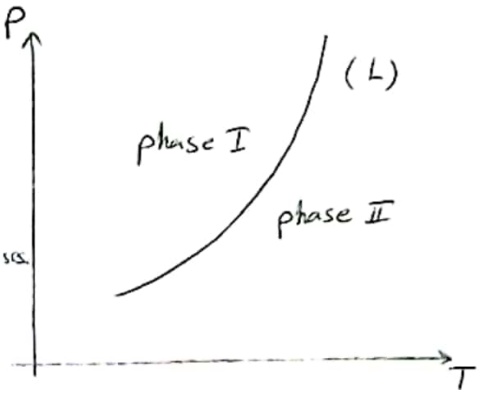
Scanné avec CamScanner

Ehrenfest proposa :

* Transition 1er ordre : caractérisée par une discontinuité des dérivées 1ère de G.
* Transition du 2ème ordre : Caractérisée par une continuité des dérivées 1ère et une discontinuité des dérivées secondes de l'énergie libre par rapport à l'une des variables thermodynamique.

Considérons une transition dans le plan des variables (P, T).

(L) ligne de transition



* Cas où (L) est du 1ère ordre

$$\left(\frac{dP}{dT}\right)_L = \frac{\Delta S}{\Delta V} \quad ; \quad \Delta S = S_{II} - S_I$$

ΔS : discontinuités entre les deux phases

$$\Delta V = V_{II} - V_I$$

ΔV discontinuité du volume spécifique

Cas où L est de 2ème ordre :

$$\left(\frac{dP}{dT}\right)_L = \frac{\Delta C_p}{TV\Delta\alpha_p}$$ relation d'Ehrenfest.

ΔC_p = discontinuité de la chaleur spécifique.

$\Delta\alpha_p$: // du coefficient de la dilatation thermique, isobarique. (variation de dilatation)

* dans le cas d'une transition du 2ème ordre, le passage d'une phase à l'autre se fait d'une manière continue.

* 1937 Classification de Landau : "Brisure de Symétrie"

* Lors d'une transition, Landau remarque que la symétrie est brisée (changement de symétrie) ⟹ la phase ordonnée (à basse T°) est moins symétrique que la phase désordonnée (Haute T°).

- Il faut introduire une nouvelle variable pour décrire le comportement de la phase la moins symétrie

Landau à ce changement de symétrie ⟹ paramètre d'ordre (P.O).

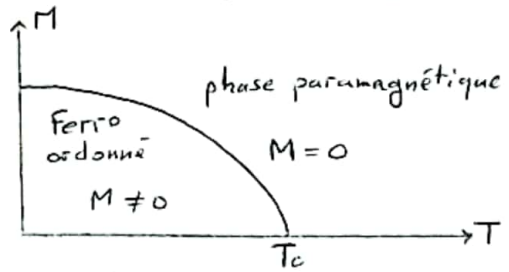
tel que P.O $\begin{cases} = 0 & \text{dans la phase désordonnés plus symétrique.} \\ \neq 0 & \text{dans la phase ordonné moins symétrique} \end{cases}$

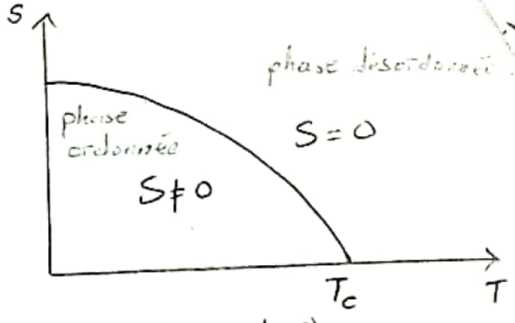
Exemple :

Laiton B (CuZn)

Scanné avec CamScanner

Exemple 2 : (Système magnétique)





(Exemple 1)

Le paramètre d'ordre est l'aimentation.

CH : 2 : Mécanique Statistique et transition de phase.

2.1 Mécanique statistique

2.1.a : opérateur densité - Entropie : $\hat{\rho}$: op. densité

$S(\hat{\rho})$: L'entropie définie par : $S(\hat{\rho}) = -kT(\hat{\rho} \ln \hat{\rho})$ (2-1)

2.1.b : Ensemble statistique :

* Cas d'un fluide ; un état d'équilibre est caractérisé par :

  U : Énergie interne

  N : Nombre de particules

  V : Volume du système.

1) Ensemble microcanonique :

   U, N, V sont fixés exactements

2) Ensemble canonique :

   N et V fixés

   mais U est calculés en moyenne $U = \langle H \rangle = Tr\, \hat{\rho} H$

   H est l'Hamiltonien du système.

   dans ce cas $\hat{\rho} = \dfrac{e^{-\beta H}}{Z_c}$

Z_c = fonction de partition canonique

$= Tr\, e^{-\beta H}$

$U = \dfrac{-\partial \ln Z_c}{\partial \beta}$; $\beta = \dfrac{1}{k_B T}$

F : Energie libre $= -k_B T \ln Z_c = U - TS$

Scanné avec CamScanner

Fluctuation de l'énergie :

$U = \langle H \rangle$

$$\langle (H-U)^2 \rangle = \langle H^2 \rangle - \langle H \rangle^2$$
$$= \langle H^2 \rangle - U^2$$

$$\langle (H-U)^2 \rangle = \frac{\partial^2 \ln Z_G}{\partial \beta^2} = \frac{-k}{\frac{\partial^2 S}{\partial U^2}}$$

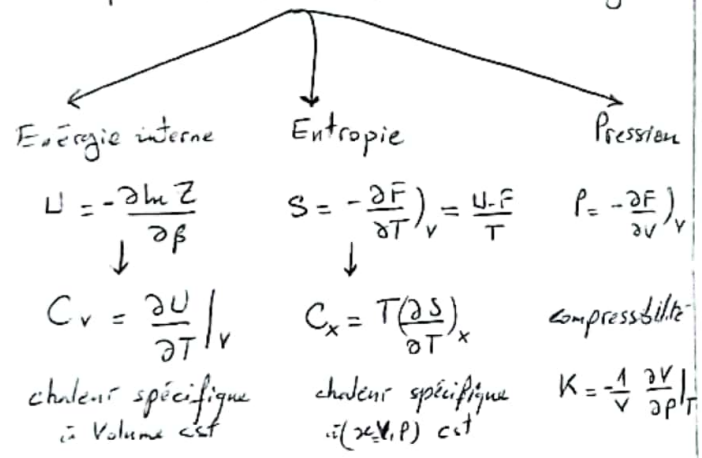
1er lois de la Thermodynamique :

$$dU = TdS - PdV$$

Fonction de partition :

$$Z = \sum_m e^{-\beta E_m}$$

tt les grandeurs physique thermodynamique peuvent être calculés à partir de $\Rightarrow F = -kT \ln Z$ Énergie libre



3 Ensemble grand Canonique.

Si V est donnée exactement alors qu'on doit déterminer U et N en moyenne.

$$\rho = \frac{e^{-\beta H - \lambda_N N}}{Z_G}$$

$Z_G = \mathrm{Tr}\, e^{-\beta H} e^{-\lambda_N N}$: fct partition grand canonique

$\lambda_N = -\beta\mu$ et μ c'est le potentiel chimique.

- Énergie interne : $U = -\frac{\partial \ln Z_G}{\partial \beta}$

- Le nbre de particules : $N = -\frac{\partial \ln Z_G}{\partial \lambda_N}$
- l'Entropie : $S = k \ln Z_G + k\beta U + k\lambda_N N$
- l'énergie libre : $F = -kT \ln Z_G$

Fluctuation statique :

* $\langle (H-U)^2 \rangle = \frac{\partial^2 \ln Z_G}{\partial \beta^2}$; $U = \langle H \rangle$

* $\langle (\hat{N}-N)^2 \rangle = \frac{\partial^2 \ln Z_G}{\partial \lambda_N^2}$; $N = \langle \hat{N} \rangle$

Soit un système magnétique d'Hamiltonien $\hat{H}$, soumis à l'action d'un champ magnétique $\hat{H}$ et M sont moment magnétique.

Donnée en moyenne :

- L'énergie interne : $U = \langle \hat{H} \rangle = \mathrm{Tr}\, \rho \hat{H}$
- Le moment magnétique : $M = \langle \hat{M} \rangle = \mathrm{Tr}\, \rho \hat{M}$

$$\rho = \frac{e^{-\beta \hat{H} + \beta H \hat{M}}}{Z}$$

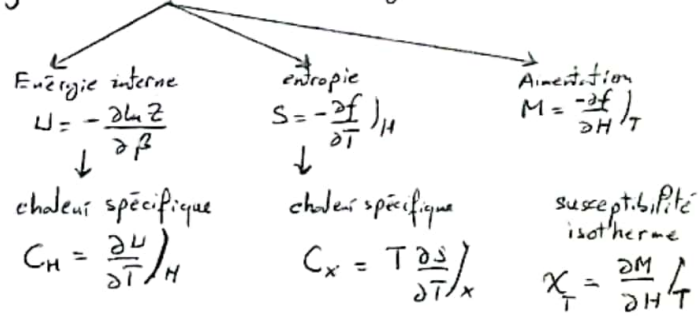
Z est la fct de Partition : $Z = \mathrm{Tr}\, e^{\beta \hat{H} + \beta H \hat{M}}$

Les variables thermodynamiques d'un système magnétique.

- 1er lois : $\boxed{dU = TdS - MdH}$ (Pb : mal généralisé)

$$Z = \sum_m e^{-\beta E_m}$$

$$f = -kT \ln Z$$ énergie libre



$C_H = \frac{\partial \langle H \rangle}{\partial T}$

Scanné avec CamScanner

* Convexité de l'énergie libre.

$f(T,H)$

$\left.\frac{\partial^2 F}{\partial T^2}\right)_H = ?$ $\quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} < 0 \Rightarrow$ fct concave

$\left.\frac{\partial^2 F}{\partial H^2}\right)_T = ?$

$$\left.\frac{\partial^2 F}{\partial T^2}\right)_H = \left.\frac{-\partial S}{\partial T}\right)_H = -\frac{1}{T} \times T \left.\frac{\partial S}{\partial T}\right)_H$$

$$= -\frac{1}{T} C_H$$

$$\left.\frac{\partial^2 F}{\partial H^2}\right)_T = \frac{\partial}{\partial H}\left(\frac{\partial F}{\partial H}\right)_T = \left.\frac{-\partial M}{\partial H}\right)_T = -\chi_T$$

2ème lois de Thermodynamique:

Chaleur spécifique doit être positif

la susceptibilité tjrs $\oplus$, avec des exceptions (matériaux - diamagnétisme). $\chi_T < 0$

Si $\hat{H} = H_0 - \hat{M}H$ $\quad M$

χ_T est positif (Griffiths J. chmitz physical) S37958

2-2 fonction de corrélation:

La fonction de corrélation entre deux spins situés en $\vec{r}_i$ et $\vec{r}_j$ est définie par:

$$\Gamma_{ij} = \Gamma(\vec{r}_i, \vec{r}_j) = \langle (s_i - \langle s_i \rangle)(s_j - \langle s_j \rangle) \rangle$$

$$= \langle s_i s_j \rangle - \langle s_i \rangle \langle s_j \rangle \qquad (2.1)$$

Si le système est invariant par translation:

$$\langle s_i \rangle = \langle s_j \rangle = \langle s \rangle$$

$$\Gamma_{ij} = \langle s^2 \rangle - \langle s \rangle^2 = \langle s_i s_j \rangle - \langle s \rangle^2$$

$$= \langle s_i s_j \rangle - m^2 \qquad (2.2)$$

* loin de la transition:

$\begin{cases} T > T_c \\ T < T_c \end{cases}$

aimantation locale (des atomes) $M = \sum_i s_i$ ↑ Somme aimantation

Les spins ne sont pas corrélés (avec $r \to \infty$)

$\Rightarrow \Gamma_{ij} \longrightarrow 0$

La fonction de corrélation décroit d'une manière exponentielle.

$$\Gamma_{(r)} = r^{-\tau} e^{-r/\xi} \qquad (2.3)$$

ξ: longueur de corrélation.

τ: un paramètre (nombre).

* Au point critique: $\xi \longrightarrow \infty$

$$\Gamma = r^{-(d-2+\eta)} e^{-r/\xi} \qquad (2.4)$$

à $T = T_c$ ($\xi \to \infty \Rightarrow \Gamma \sim r^{-(d-2+\eta)}$ (2.5)

d: dimension physique.

η: exposant critique.

b) Fonction de corrélation et fluctuation.

La fluctuation de l'aimantation est donnée par:

$$\langle (M - \langle M \rangle)^2 \rangle = \langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2$$

$$\langle M \rangle \overset{\text{déf}}{=} \frac{\sum M e^{-\beta H_0 + \beta H M}}{Z} = \sum M P$$

$$Z = \sum_{\{s\}} e^{-\beta(H_0 - HM)}$$

donc: $\langle M \rangle = \frac{\sum M e^{-\beta(H_0 - HM)}}{Z} = \frac{\frac{1}{\beta}\frac{\partial Z}{\partial H}}{Z} = \frac{1}{\beta}\frac{\partial \ln Z}{\partial H}$

$$\langle M^2 \rangle = \frac{\sum M^2 e^{-\beta(H_0 - HM)}}{Z} = \frac{1}{\beta^2 Z}\frac{\partial^2 Z}{\partial H^2}$$

donc $\langle (M - \langle M \rangle)^2 \rangle = \frac{1}{\beta}\chi_T \qquad (2.6)$

$M = \sum_i S_i$

$\langle M \rangle = \sum \langle S_i \rangle = \sum \langle S \rangle$

Si le système est invariant: $\langle s_i \rangle = \langle s_j \rangle = \langle s \rangle$

Scanné avec CamScanner

$$\langle (M)^2 \rangle = \left\langle \left(\sum_i s_i - \sum_i \langle s_i \rangle \right)^2 \right\rangle$$

$$= \langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2$$

$$= \left\langle \left(\sum_i s_i \right)^2 \right\rangle - \sum_i \langle s_i \rangle^2$$

$$= \sum_i \langle s_i^2 \rangle - \sum_i \langle s_i \rangle^2$$

$$= \sum_i \left(\langle s_i^2 \rangle - \langle s_i \rangle^2 \right)$$

$$\left\langle \sum s_i \right\rangle^2 = \sum_{ij} \langle s_i \rangle \langle s_j \rangle$$

$$\left\langle \sum (s_i)^2 \right\rangle = \sum_{ij} \langle s_i s_j \rangle$$

$$\left\langle M^2 - \langle M \rangle^2 \right\rangle = \sum_{ij} \left\langle \langle s_i s_j \rangle - \langle s_i \rangle \langle s_j \rangle \right\rangle$$

$$= \sum_{ij} \Gamma_{ij} \qquad (2.7)$$

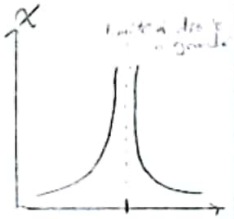
$$(2.6) \Rightarrow \quad \sum_{ij} \Gamma_{ij} = kT \chi_T \qquad (2.8)$$

Rq : Si le système est invariant par translation.

$$\sum_{ij} \Gamma_{ij} = N \sum_j \Gamma_{0j} \qquad (\text{à origine})$$

$$\sim N \int \Gamma(r)\, r^{d-1}\, dr \qquad (2.9)$$

$$\chi_T \sim N \int \Gamma(r)\, r^{d-1}\, dr \qquad (2.10)$$



* A la transition :

χ_T diverge.

D'après (2.5) on a $\Gamma = r^{-(d-2+\eta)}$

$$\chi_T \sim N \int r^{1-\eta}\, dr$$

$$\chi \sim N r^{2-\eta}$$

χ diverge $\Rightarrow \eta < 2$

* $\langle (U - \langle U \rangle)^2 \rangle = kT^2 C_H$

2.4. Exposant Critiques

On définit l'exposant critique λ, associé à une fonction thermodynamique $f(t)$, par la limite suivante (lorsqu'elle $\exists$)

$$\lambda = \lim_{t \to 0} \frac{\ln |f(t)|}{\ln |t|} \quad \text{ou sous la forme}$$

$$f(t) \sim |t|^{\lambda} \qquad (2.11)$$

avec $t = (T - T_c)/T_c = \frac{T}{T_c} - 1$ (2.11')

$$f(t) = A|t|^{\lambda}(1 + bt^{\lambda_1} + \dots), \ \lambda_1 > 0 \qquad (2.12)$$

Nomenclature des exposants critique.

→ Chaleur spécifique $C_H \sim (\pm t)^{-\alpha'}$ $t \to 0^-$, $T < T_c$

$C_H \sim (t)^{-\alpha}$ $t \to 0^+$, $T > T_c$

→ paramètre d'ordre (Aimantation)

$m \sim (-t)^{\beta}$ quand $H = 0$

(on doit le développement [illegible])

→ Susceptibilité : $\chi_T \sim |t|^{-\gamma}$

→ Critical isotherme : $H \sim |M|^{\delta}$ ($T = T_c$, $t \to 0$)

→ Longueur de corrélation. $\xi \sim |t|^{-\nu}$

→ fonction de corrélation $\Gamma \sim r^{-(d-2+\eta)}$

2.3.2 : Inégalité entre exposants critique.

Inégalité de Rushbrooke (1963)

$$\boxed{\alpha + \gamma + 2\beta \geq 2}$$

• Inégalité de Griffiths (1965) :

$\alpha + \beta(1 + \delta) \geq 2$ qui peut être obtenue en égalité de Rushbrooke

• ~~Inégalité de Rushbrook~~ (1967) :

~~$\alpha + 2\beta + \gamma \geq 2$~~

Scanné avec CamScanner

- Inégalité de Fisher : (1969)

$$(2-\eta)\nu \geq \gamma$$

- Inégalité de Josephson (1967)

$$d\nu \geq 2-\alpha$$

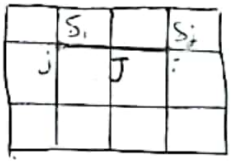
Exemple : Modèle d'Ising à deux dimensions

Le Hamiltonien s'écrit : $\langle ij \rangle$: proches voisins

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} \delta_i \delta_j \quad ; \quad \delta_i = \pm 1$$

J : coef d'interraction ($J>0$ → parrallèle spin ; $J<0$ → antiparallèle spin)

Ce modèle est résolus exactement à 2D en absence du champ magnétique H par Onsager ($\alpha=0$; $\beta=\frac{1}{8}$, $\gamma=\frac{7}{4}$, $\nu=1$, $\eta=\frac{1}{4}$, $\delta=15$).



On vérifie que ces exposant critiques vérifient toutes les inégalités comme des égalités.

↪ hypothèse d'homogénité :

- Fonction homogène → $f(\lambda x) = \lambda^p f(x)$

→ $f(x)$ est dite homogène.

Exemple : $f(x) = x^2$, $f(\lambda x) = \lambda^2 x^2 = \lambda^2 f(x)$

⇒ $p = 2$

- Hypothèse d'echelle de Widom (1965) :

Soit $f(t,H)$ l'énergie libre d'Helmotz, où "t" est la température réduite :

$$t = \frac{T-T_c}{T_c} \quad ; \quad f(t,H) = f_r(t,H) + f_s(t,H)$$

f_r : partie régulière.

f_s : la partie singulière de $f(t,H)$

$f_s(t,H)$ est une fct homogène généralisé c-à-d : ∃ deux paramètres a_t et a_H tq :

$$f_s(\lambda^{a_t} t, \lambda^{a_H} H) = \lambda f_s(t,H) \quad \forall \lambda \quad (*) \ 2.14$$

puisque (*) est vérifiée $\forall \lambda$, on peut considérer le cas particulier : $\lambda^{a_t} t = 1$

→ $\lambda = 1/t^{1/a_t}$ ⇒ ~~$f_s(t,H) = t^{\frac{1}{a_t}} \psi_s(H/t^{a_H/a_t})$~~

⇒ $f_s(t,H) = t^{\frac{1}{a_t}} f_s(1, H/t^{a_H/a_t})$

qui peut s'écrire sous la forme :

$$f_s(t,H) = t^{\frac{1}{a_t}} \psi_s(H/t^{a_H/a_t}) \quad (*') \ 2.15$$

⚠ l'équation (*) va permettre d'exprimer toutes les exposants critiques en fct des deux paramètres a_H et a_t.

Pour $\varepsilon = \frac{|T-T_c|}{T_c} \to 0$ on a :

$$f_s(t,H) = \varepsilon^{\frac{1}{a_t}} \psi_s(H/\varepsilon^{a_H/a_t})$$

- Aimentation : en l'absence du champ H et près de T_c :

$$m_{/H=0} = -\frac{\partial f}{\partial H}\Big|_{H=0} = -\frac{t^{\frac{1}{a_t}}}{t^{a_H/a_t}} \psi'(H/t^{a_H/a_t})$$

$$= -t^{\left(\frac{1-a_H}{a_t}\right)} \psi'(0)$$

$m \sim (-t)^\beta \Rightarrow \beta = (1-a_H)/a_t$ 2.16

- Susceptibilité à champ nul :

$$\chi = -\frac{\partial^2 f}{\partial H^2}\Big|_{H=0}$$

→ $\chi = -t^{1/a_t} \cdot \frac{1}{t^{a_H/a_t}} \cdot \frac{1}{t^{a_H/a_t}} \psi''(0)$

$$= -t^{\frac{1-a_H}{a_t}} \psi''(0) \sim t^{-\gamma}$$

donc $\gamma = (2a_H - 1)/a_t$ 2.17

- Chaleur spécifique : C_H à champ nul : $C_H = -T \frac{\partial^2 f}{\partial T^2}\Big|_{H=0}$

Scanné avec CamScanner

$$\chi = -\frac{1}{T_c}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial E^2}\right) = -\frac{1}{T_c}\left(\frac{\partial^2}{\partial E^2}\right)\left[\varepsilon^{\frac{2}{a_t}}\psi_s(H/\varepsilon^{a_H/a_t})\right]$$

$$= -\left(\frac{1}{T_c}\right)\left(\frac{1}{a_t}\right)\left(\frac{1}{a_t}-1\right)\left[\varepsilon^{\frac{2}{a_t}-2}\psi''(0)\right]$$

$$C_H \sim \varepsilon^{\frac{1}{a_t}-2} \sim t^{-\alpha} \Rightarrow \alpha = 2 - \frac{1}{a_t} \quad 2.18$$

- Relation entre M et H à $T = T_c$ (Transition isothermique à la transition $\to H \to 0$)

$$f(t,H) = H^{\frac{1}{a_H}}\frac{\varepsilon^{\frac{2}{a_t}}}{H^{\frac{2}{a_t}}}\psi\left(\frac{H}{\varepsilon^{a_H/a_t}}\right)$$

$$= H^{\frac{2}{a_H}}\tilde{\psi}\left(\frac{H}{\varepsilon^{a_H/a_t}}\right)$$

où $\tilde{\psi}(z) = z^{-\frac{1}{a_H}}\psi(z)$

- Chaleur spécifique:

$$C_H = -T\left.\frac{\partial^2 f}{\partial T^2}\right|_{H=0}$$

ou $t = \frac{T}{T_c} - 1 \to T = (t+1)T_c$

$$f_s(t,H) = t^{\frac{1}{a_t}}\cdot\psi\left(H/t^{a_H/a_t}\right)$$

$$\frac{\partial f_s}{\partial T} = \frac{\partial f_s}{\partial t}\cdot\frac{\partial t}{\partial T} = \frac{1}{T_c}\frac{\partial f_s}{\partial t}$$

$$\frac{1}{T_c}\frac{\partial f_s}{\partial t} = \frac{1}{T_c}\left[\frac{1}{a_t}t^{\frac{1}{a_t}-1}\psi(H/t^{a_H/a_t}) - H\frac{a_H}{a_t}t^{\frac{1}{a_t}}t^{-\frac{a_H}{a_t}-1}\psi'\right]$$

$$\frac{1}{T_c}\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = \frac{1}{T_c}\frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{t^{\frac{1-a_t}{a_t}}}{a_t}\psi\left(H/t^{\frac{a_H}{a_t}}\right)\right]$$

$$= \frac{1}{T_c}\left[\frac{1}{a_t}\left(\frac{1-a_t}{a_t}\right)t^{\frac{1-2a_t}{a_t}}\psi(H/t^{\frac{a_H}{a_t}}) + \dots\right]$$

$$\sim t^{-\alpha}$$

$$\alpha = \frac{2a_t - 1}{a_t} \quad 2.18$$

- Transition isotherme:

$$m = f(H) \quad \text{à } T = T_c$$

$$f_s(\lambda^{a_t}t, \lambda^{a_H}H) = \lambda f(t,H);\ \forall\lambda$$

$$\lambda^{a_H}H = 1 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{H^{\frac{1}{a_H}}}$$

$$f(t,H) = H^{\frac{1}{a_H}}\cdot f\left(\frac{t}{H^{\frac{a_t}{a_H}}}, 1\right)$$

$$= H^{\frac{1}{a_H}}\psi\left(\frac{t}{H^{\frac{a_t}{a_H}}}\right)$$

$$m = -\frac{\partial f}{\partial H} = \frac{1}{a_H}H^{\frac{1}{a_H}-1}\psi(H)$$

à $T = T_c$: $m \sim H^{\frac{1}{\delta}} \sim H^{\frac{1}{a_H}-1}$

$$\delta = \frac{a_H}{1-a_H}$$

Vérification des inégalités:

$$\alpha + 2\beta + \gamma = \frac{2a_t - 1}{a_t} + 2\left(\frac{1-a_H}{a_t}\right) + \frac{2a_H - 1}{a_t}$$

$$= 2$$

$$\Rightarrow \alpha + \beta(\delta+1) = \frac{2a_t - 1}{a_t} + \frac{1}{a_t}$$

$$= \frac{2a_t - 1 + 1}{a_t} = 2$$

c) Hypothèse d'homogénéité pour la fonction de corrélation.

- Hypothèse de Kadanoff (1966):

Selon Kadanoff, la fonction de corrélation est une fonction homogène de r et t.

$$\Gamma(r,t) = L^{2(x-d)}\Gamma(L^{-1}r, L^{y}t) \quad \forall L.$$

L est un paramètre $\equiv \lambda$

x et y sont deux paramètres d'échelle liés à a_t et a_H.

$$a_t = \frac{y}{d} \qquad a_H = \frac{x}{b} \quad 2.20$$

d: dimension physique du système.

$$\Gamma \sim r^{2}e^{-r/\xi}$$

ξ : longueur de corrélation. $\xi \sim t^{-\nu}$

Scanné avec CamScanner

$$\Gamma(r,0) \sim r^{-(d-2+\eta)}$$

Considérons (2.20) pour $L^y t = 1$

$$\Rightarrow L^y = \frac{1}{t} \Rightarrow L = \frac{1}{t^{1/y}}$$

$$\Gamma(r,t) = \left(\frac{1}{t^{1/y}}\right)^{2(n-d)} \Gamma(t^{1/y}.r, 1)$$

$$\Rightarrow \Gamma(r,t) = t^{\frac{2(d-n)}{y}} \cdot f(t^{1/y}.r)$$

CH3 Modèles

Introduction: Description de quelques modèles les plus fondamentaux.

- Modéliser un système : peut être fait

i) Introduire si possibles toutes les interactions compliqués possible.

ii) le modèle doit être le plus simple, contenant toutes les informations sur le système physique { résolution analytique / résolution numérique

Rq : Par convention on utilise le language magnétique. les variables "spins" qui peuvent être utilisés pour étudier si les systèmes non magnétique.

En général, on considère que les spins occupent les sites du réseau - régulier { CS, CFC : 3D, CC

- réseau carré
- triangulaire
- Hexagone

} à 2D

3.1 : Modèle d'Ising à spin 1/2.

a) modèle :

L'Hamiltonien du système est donné par

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j - H \sum S_i \qquad \text{(III.1)}$$

- $-J \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j$: terme d'interaction spin-spin
- $-H \sum S_i$: effet d'un champ magnétique externe, terme d'interaction des particules avec le champ externe

$\sum_{\langle ij \rangle}$: somme sur les proches voisins.

si $J = 0 \Rightarrow$ pas d'interaction $\Rightarrow$ pas de transition de phase

à 1D résolu exactement par Ising (1925)

à 2D : résolu exactement par Onsager (1944) avec $H = 0$

Rq (III.1 eq) : pour $J = 0$ (III.1) est l'Hamiltonien d'un paramagnétisme $\Rightarrow$ les spins n'interagissent pas entre eux $\rightarrow$ pas d'effet Coupéra $\rightarrow$ pas de transition de phase.

$J > 0 \Rightarrow$ favorise alignement // des spins : $J < 0$ favorise alignement

Scanné avec CamScanner

→ avec $H \neq 0$ } non encore résolus exactement mais approximativement

3D

L'Hamiltonien III 1 est largement utilisé pour décrire plusieurs systèmes à 2 états.

Modèle théorique :

But : écrire un hamiltonien qui décrit les interactions dans le laiton β et déf. alliage binaire de nbre $C_u = Z_n$ sur réseau C.C. de prédire une Tr de phase continue

b/ transition ordre - désordre dans les alliages - binaires.

ii) modèle théorique :

$\begin{cases} S_i = 1 & \text{si le site } i \text{ est occupé par un atome } C_u \\ S_i = -1 & \text{si le site } i \text{ est occupé par un atome de } Z_n \end{cases}$

J_{cuzn}, J_{znzn}, J_{cucu} } les interactions entre deux atomes proche voisins

le Hamiltonien peut être décrite :

paire

$$H = \frac{1}{4}\sum_{<ij>} J_{cucu}(1+S_i)(1+S_j) + \frac{1}{4}\sum_{<ij>} J_{znzn}^{(1-S_i)(1-S_j)} + \frac{1}{4}\sum_{<ij>} J_{cuzn}\{(1+S_i)(1-S_j) + (1-S_i)(1+S_j)\}$$

Cfg de toute la configuration

(III.2)

donne

(3.2) $\Rightarrow$ $H = -J\sum_{<ij>} S_i S_j - H\sum_i S_i + C$ (III.3)

avec $J = +\frac{1}{4}\{-2J_{cuzn} + J_{cucu} + J_{znzn}\}$

C = cte · pas d'effet sur les S_i

$\sum S_i = 0$ (le nbre d'atomes de Cu = nbre d'atome de Zn)

N.B. pour étudier ce système, il est représenté par le modèle d'Ising à spin $\frac{1}{2}$ en absence du champ magnétique externe

c/ Modèle gaz sur réseau

C'est un modèle où chaque site du réseau peut être occupé par un atome ou vacant

On introduit les variables.

$\begin{cases} t_i = 1 & \text{le site } i \text{ est occupé.} \\ t_i = 0 & " \quad " \quad " \quad " \quad \text{non occupé.} \end{cases}$

$$H = -J_L\sum_{<ij>} t_i t_j - \mu_L\sum_i t_i \qquad (III.4)$$

μ_L : le potentiel chimique : c'est l'introduction d'une atome dans le sys.

J_L : interaction entre proches voisins. Elle favorise l'occupation des sites voisins.

$\mu_L \gg 0 \rightarrow$ la plupart des sites sont occupés

$\mu_L \ll 0 \rightarrow$ favorise le vide.

Posons : $t_i = \frac{1-S_i}{2}$, $S_i = \pm 1$ chg de variable pour rendre au modèle d'Ising

on obtient :

$$H = -\frac{J_L}{4}\sum_{<ij>} S_i S_j + \left(\frac{3J_L}{4} + \mu_L\right)\sum_i S_i \quad ; \; S_i = \pm 1$$

qui est le modèle d'Ising à spin $\frac{1}{2}$ (III 1) à l'interact° entre proches voisins avec $H = \frac{3J_L}{4} + \mu_L$ "champ mag externe"

d / Fonction de partition - Relat° de dualité - Relat° a - triangle

Considérons le modèle d'Ising décrit par H définit sur un réseau $\mathcal{L}$.

$$H = -J\sum_{<ij>} S_i S_j \qquad (3.2)$$

La fct de partition est.

$$Z = \sum_{S_1=\pm1} \cdots \sum_{S_N=\pm1} \prod_{<ij>} e^{L S_i S_j} \qquad L = \beta J$$

passage ① $= \sum_{S_1=\pm1} \cdots \sum_{S_N=\pm1} \prod_{<ij>} (\mathrm{ch}L + S_i S_j \,\mathrm{sh}L)$

Scanné avec CamScanner

⚠ Passage ① : développer $e^{L s_i s_j}$ dans la base $(1; s_i, s_j, s_i s_j)$

$$e^{L s_i s_j} = a + b s_i + c s_j + d s_i s_j$$

$s_i s_j$		
+ +	$\to e^{L} = a+b+c+d$	On trouve $a = \cosh(L)$, $d = \sinh(L)$ ($b = c = 0$)
+ −	$\to e^{-L} = a+b-c-d$	
− +	$\to e^{-L} = a-b+c-d$	
− −	$\to e^{L} = a-b-c+d$	

⚠ Chaine linéaire $H = -J \sum_i s_i s_{i+1}$ de spins



• condition de Bord libre $\Rightarrow S_{N+1} = 0$

$(\sum_{s_1=\pm1} 1 \sum_{s_2=\pm1} 1 \dots \sum_{s_N=\pm1} 1)(\text{th}L)^N = (2\text{ch}L)^N$

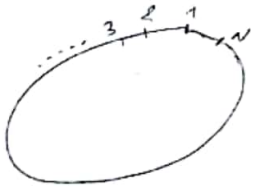
2^N $\quad \sum_{s_1=\pm1} 1 = 1+1 = 2 \quad \sum_{s_i=\pm1} s_i = 0$

donc $Z = (2\text{ch}(L))^N = 2^N \text{ch}^N(L)$

2^N : le système contient 2^N configurations possibles $\{s_1 s_2 \dots s_N\}$

Condition de Bord periodique :

$$S_{N+1} = S_1$$



$$Z = (2\text{ch}L)^N + (2(\text{sh}L)^N$$

pour n grand $\Rightarrow (\text{sh}L)^N \Rightarrow 0$

$\Rightarrow Z = (2\text{ch}L)^N$

$\Rightarrow$ pas de transition de phase.

$= (2\text{ch}L)^N$

* Bord Périodique :

$$S_{N+1} = S_1$$

$$Z = (\cosh L)^N \Big(\sum_{S_1=\pm1} \cdots \sum_{S_N=\pm1} \prod_{i=1}^{N} (1 + S_i S_{i+1} \text{th}L) \Big)$$

$$A = (1 + S_1 S_2 u + S_2 S_3 u + S_1 S_2^2 S_3 u^2)(1 + S_3 S_4 u) \dots (1 + S_N S_1 u)$$

avec $u = \text{th}L$ $\quad S_{N+1} = S_1$ (bord périodique)

après calcul :

$$Z = (2\text{ch}L)^N + (2\text{sh}L)^N$$

Cas à plusieurs dim.

$$Z = \sum_{\{s\}} \prod_{\langle ij \rangle} e^{J s_i s_j}$$

$$= (\cosh L)^{\frac{Nz}{2}} \sum_{S_1} \cdots \sum_{S_N} \prod_{\langle ij \rangle} (1 + S_i S_j u)$$

z : nbre de coordination (proche voisin)

$$S = \frac{Nz}{2}$$

$$Z = (\text{ch}L)^S \sum_{S_1} \cdots \sum_{S_N} \prod_{\langle ij \rangle} (1 + S_i S_j \text{th}L)$$

donc $Z = (\text{ch}L)^S \Big[\sum_{S_1=\pm1} \cdots \sum_{S_N=\pm1} \Big[1 + u \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j + u^2 \sum_{\langle ij \rangle} \sum_{\langle kl \rangle} (S_i S_j)(S_k S_l) + u^3 \sum_{\langle ij \rangle} \sum_{\langle kl \rangle} \sum_{\langle mn \rangle} S_i S_j S_k S_l S_m S_n \Big] \Big]$ + ...

NB : Il est utile de représenter chaque terme du coefficient u^n par une figure du liaison contenant les paires de spins $(S_i S_j)$

Exemple : u^7 $\quad$ interaction



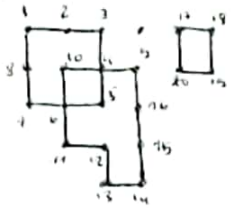
S_3 : interaction de spin d'ordre impaire $\Rightarrow 0$

contributions nulles des Z.

$S_3 S_1^2 S_2^2 S_4^3 S_5^2 S_6^2 S_7^2$

Exemple : contribution non nulle $2u^{22}$

Scanné avec CamScanner



→ Contribution ≠ 0 à Z (chaque site apparaît un nbre pair de fois)

$S_1S_2\,S_1S_8\,S_2S_3\,S_3S_4\,S_4S_5\,S_4S_9\,S_4S_{10}\,S_5S_6\,S_6S_7\,S_6S_{10}\,S_6S_{11}$

$S_6S_7\,S_9S_{10}\,S_{11}S_{12}\,S_{12}S_{13}\,S_{13}S_{14}\,S_{14}S_{15}\,S_{15}S_{16}\,S_{11}S_{18}S_{17}S_{10}$

$S_{10}S_{12}S_{13}S_{19}$.

$$u = \text{th}\,L = \text{th}(\beta J) = \text{th}\left(\frac{J}{k_B T}\right)$$

$T \to \infty$, $u \to 0$

donc $$Z = 2^N (\text{ch}L)^S \left\{ 1 + \sum_n \Omega_n u^n \right\} \quad \text{Eq (3.10)}$$

avec Ω_n : nbre de figures ayant n liaisons composés exclusivement de polygones fermés définis sur le réseau $\mathcal{L}$.

+ L'éq (3.10) → développement à HT°.

+ cas d'un réseau CS : n doit être paire

+ à 1 dim : $\Omega_n = 0$ bords libres.

+ si $\Omega_n = 1$ bords périodiques

+ Réseau carré : $\beta J_h = k$, $\beta J_v = L$

$$Z = 2^N (\text{ch}L\,\text{ch}k)^{N} \sum_{\text{polygones}} v^n w^S$$

+ [illegible] à HT°.

r : nbre de spins Ant. parallèles $(\uparrow\downarrow)$

S − r : " " " parallèles $(\uparrow\uparrow)$

$$\sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j = S - r - r = S - 2r .$$

$$Z = \sum_{S_1 = \pm 1} \cdots \sum_{S_N = \pm 1} e^{L \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j}$$

Z s'écrit alors :

$$Z = 2 e^{LS} \left[1 + \sum_r w_r e^{-2Lr} \right]$$

w_r : le nbre de configuration ayant r spins ant. parallèles.

* Modèle d'Ising à Spin 1 :

Ce sont des spins à 3 états $\{1, 0, -1\}$.

L'Hamiltonien du système à spins est :

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j - k \sum_{\langle ij \rangle} S_i^2 S_j^2 + D \sum_i S_i^2 - L \sum_{\langle ij \rangle} (S_i^2 S_j + S_i S_j^2) - H \sum_i S_i \quad ; \; S_i = 0, \pm 1$$

---

* CH4 : Théorie du champ moyen *

4.1 Inégalité de Bogoliubov : le paramètre n'est pas variable ici

Considérons un système d'Hamiltonien $\mathcal{H}\{s\}$ avec s variable d'état.

$\{s\}$ la configuration de l'état

La fonction de partition est : $$\boxed{Z = \sum_{\{s\}} e^{-\beta \mathcal{H}(\{s\})}}$$

Supposons que $\mathcal{H}(\{s\})$ peut s'écrire :

$$\boxed{\mathcal{H} = \mathcal{H}_0^{(\beta)} + \mathcal{H}_1^{(\{s\})}} \qquad (4.1)$$

Où H_0 est une partie de H dont la fonction de partition Z_0 peut être calculée

$$\boxed{\frac{Z}{Z_0} = \frac{\sum_{\{s\}} e^{-\beta H_1 \{s\}} e^{-\beta H_0 \{s\}}}{\sum e^{-\beta H_0 (\{s\})}} = \langle e^{-\beta H_1} \rangle_0} \qquad (4.2)$$

$\langle \ldots \rangle_0$: représente la moyenne en utilisant la probabilité de Boltzmann $P_0 = e^{-\beta H_0} / Z_0$

* Pour une fct q/q :

$$\langle \exp f \rangle \geqslant \exp \langle f \rangle \qquad (4.3)$$

4.3 dans 4.2 ⇒

$$\frac{Z}{Z_0} = \langle e^{-\beta H_1 (\{s\})} \rangle_0 \geqslant \exp(-\beta) \langle H_1(\{s\}) \rangle$$

[illegible] △

$$\ln Z - \ln Z_0 \geqslant -\beta \langle H_1 \rangle$$

Scanné avec CamScanner

$-k_B T \ln Z + k_B T \ln Z_0 \leq \langle H_1 \rangle$

donc l'Erg libre est :

$$F \leq F_0 + \langle H_1 \rangle_0$$
$$F \leq F_0 + \langle H - H_0 \rangle_0 \qquad (4.5)$$

" Inégalité de Bogoliubov "

avec F_0 = Erg libre décrite par H_0.

$$F_0 = \langle H_0 \rangle_0 - TS_0 \qquad (4.6)$$

Erg interne = moyenne de H_0

4.6 ds 4.5 $\Rightarrow$

$$F \leq \langle H_0 \rangle_0 - TS_0 + \langle H - H_0 \rangle_0$$

$$F \leq \langle H \rangle_0 - TS_0 \qquad (4.7)$$

* Erg libre du champ moyen.

L'inégalité de Bogoliubov est utile.

H_0 soit une approximation de H simple tel que :

→ chaque variable d'état du système intéragit, non pas avec les autres variables d'états, mais avec un champ effectif extérieur.

→ cette interraction est définit en terme d'un ou plusieurs paramètres $\{\lambda_i\}$

→ On peut calculer F_0 et $\langle H - H_0 \rangle_0$.

d'après (4.5) $F \leq \phi(\lambda_i) = F_0(\lambda_i) + \langle H(\lambda_i) - H_0(\lambda_i) \rangle$

On cherche l'Erg minimale par rapport à la variable λ_i $\Rightarrow F_{CM}$

$$\frac{\partial \phi(\lambda_i)}{\partial \lambda_i} = 0 \Rightarrow \lambda_i =$$

F_{CM} Erg libre du champ moyen.

$$F_{CM} = \min_{\{\lambda_i\}} \phi(\lambda_i) \qquad (4.8)$$

4.2 : Théorie champ moyen pour le modèle d'Ising à Spin 1/2.

Le modèle est décrit par l'Hamiltonien :

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j \qquad S_i = \pm 1 \qquad (4.9)$$

> définit sur un réseau de N sites et de nbre de coordination z.

> Considérons que le système est invariant par translation.

> $H_0 = -\lambda \sum_i S_i$ (4.10) (H_0 c'est une partie de l'Hamiltonien soumise par champ extérieur) $\sum_i S_i + \sum_{S_i}$

exemple:

Chercher $F_0 = -kT \ln Z_0$.

$$F_0 = -kT \ln Z_0$$
$$= -kT \ln \left(\sum_{\{S_i\}} e^{-\beta H_0} \right)$$
$$= -kT \ln \left(\sum_{\{S_i\}} e^{+\beta\lambda \sum_i S_i} \right)$$
$$= -kT \ln \left(\prod_{i=1}^{N} \left(\sum_{S_i} e^{+\beta\lambda S_i} \right) \right)$$
$$= -kT N \ln \left(\sum_{S_i} e^{+\beta\lambda S_i} \right) \qquad \{S_i\} - S_i$$
$$= -kT N \ln \left(e^{\beta\lambda} + e^{-\beta\lambda} \right)$$
$$F_0 = -NkT \ln \left(2 \operatorname{ch} \beta\lambda \right) \qquad 4.11$$

• Cherchons $\langle H - H_0 \rangle_0$

$$\langle H - H_0 \rangle_0 = -J \sum_{\langle ij \rangle} \langle S_i \rangle_0 \langle S_j \rangle_0 + \lambda \sum_{i=1}^{N} \langle S_i \rangle_0$$

Le système est invariant par translation (négliger les conditions aux bords)

$\Rightarrow \langle S_i \rangle_0 = \langle S_j \rangle_0 = \langle S \rangle_0$ (cette interaction est conditionnée)

$$\text{donc} \quad \langle H - H_0 \rangle_0 = -J \frac{N z}{2} \langle S \rangle_0^2 + \lambda N \langle S_i \rangle_0 \qquad \sum_{\langle ij \rangle} = \frac{Nz}{2} \qquad (4.12)$$

Scanné avec CamScanner

cherchons $\langle S_k \rangle_0$:

$$\langle S_k \rangle_0 = \frac{\sum_{\{S_i\}} S_k e^{-\beta H_0}}{\sum_{\{S_i\}} e^{-\beta H_0}} = \frac{\sum_{\{S_i\}} S_k e^{\beta\lambda \sum_i^N S_i}}{\sum_{\{S_i\}} e^{\beta\lambda \sum_i S_i}}$$

$$\langle S_k \rangle_0 = \frac{\sum_{\{S_i\}} e^{\beta\lambda \sum_{i\neq k} S_i} \sum_{\{S_i\}} S_k e^{\beta\lambda S_k}}{\sum_{\{S_i\}} e^{\beta\lambda \sum_{i\neq k} S_i} \cdot \sum_{\{S_i\}} e^{\beta\lambda S_k}}$$

(k n'induit aucun effet sur le système en moyenne)

$$= \frac{e^{\beta\lambda} - e^{-\beta\lambda}}{e^{\beta\lambda} + e^{-\beta\lambda}} = \text{th}\,\beta\lambda \qquad (4.14)$$

donc :

$$\phi(\lambda) = -NkT \ln(2\text{ch}\beta\lambda) - \frac{JN\gamma}{2}\text{th}^2\beta\lambda + N\lambda\,\text{th}\,\beta\lambda \qquad (4.15)$$

minimisant ϕ

$$\frac{d\phi}{d\lambda} = 0 \Rightarrow -NkT\frac{2\beta\,\text{sh}\beta\lambda}{2\text{ch}\beta\lambda} - \frac{JN\gamma}{2}\cdot 2\,\text{th}\beta\lambda\cdot\beta\frac{1}{\text{ch}^2(\beta\lambda)} + N\lambda\beta\frac{1}{\text{ch}^2\beta\lambda} + N\,\text{th}\,\beta\lambda$$

$$\Rightarrow -\beta NJ\gamma\frac{\text{th}\,\beta\lambda}{\text{ch}^2\beta\lambda} + \frac{N\lambda\beta}{\text{ch}^2\beta\lambda} = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_{min} = J\gamma\,\text{th}\,\beta\lambda_{min} \qquad (4.16)$$

(égalité de deux fonction, pour chercher λ_{min} tracer deux fonction intersection $\Rightarrow \lambda_{min}$)

* Erg libre champ moyen :

$$F_{CM} = -NkT\ln\left(2\,\text{ch}(\beta H_0)\right) + \frac{J\gamma N}{2}\text{th}^2\beta H_0 \qquad (4.17)$$

H_0 est solution : $H_0 = J\gamma\,\text{th}\,\beta H_0 \qquad (4.18)$

H_0 est champ effectif externe : $H_0 = J\gamma\langle S\rangle_0 \quad 4.19$

donc :

$$\langle S\rangle_0 = \text{th}\,\beta J\gamma\langle S\rangle_0)$$

* L'erg libre du CM en fct de $\langle S\rangle_0$:

$$F_{CM} = -NkT\ln\{2\,\text{ch}(\beta J\langle S\rangle_0)\} + \frac{NJ\gamma}{2}\langle S\rangle_0^2 \qquad (4.20)$$

$$t = \frac{T - T_c}{T_c} = \frac{T}{T_c} - 1$$

lorsque $T \to T_c$; $t \to 0$ $\langle S\rangle \to 0$

$$\frac{kT_c}{J} = \gamma$$

$$\langle S\rangle_0 \simeq \beta J\gamma\langle S\rangle_0 - \frac{(\beta J\gamma)^3}{3}\langle S\rangle_0^3$$

(dev Taylor à l'ordre 3)

$$\langle S\rangle_0\left(\frac{T - T_c}{T_c}\right)\left(\frac{T}{T_c}\right)^2 = -\langle S\rangle^{3/2}$$

$$\langle S\rangle_0^2 \sim (-t)$$

$$\langle S\rangle_0 \sim (-t)^{\frac{1}{2}}$$

"vu au chp précédent $\langle S\rangle_0 \sim (-t)^{\frac{1}{2}} \sim (-t)^{\beta}$, pour CM, $\beta = \frac{1}{2}$

Scanné avec CamScanner